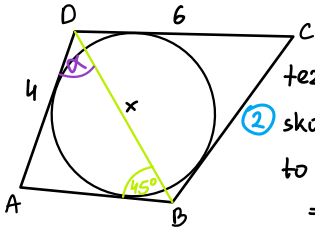


W czworokąt $ABCD$, w którym $|AD| = 4$ i $|CD| = 6$, można wpisać okrąg. Przekątna BD tworzy z bokiem AB czworokąta kąt o mierze 45° , natomiast z bokiem AD tworzy kąt, którego sinus jest równy $\frac{1}{4}$. Wykaż, że $|AB| + |BC| + |BD| = 3 + \sqrt{15} + 2\sqrt{2}$.

① tworzymy rysunek poglądowy

$$|AD| = 4 \quad \sin \alpha = \frac{1}{4}$$

$$|CD| = 6$$



teza: $|AB| + |BC| + |BD| = 3 + \sqrt{15} + 2\sqrt{2}$

② skoro w ten 4-kąt można wpisać okrąg,

$$\text{to } |AB| + |DC| = |AD| + |BC|$$

$$\Rightarrow |AB| + 6 = 4 + |BC| \quad *$$

③ z tw. sinusów w $\triangle ABD$

$$\frac{4}{\sin 45^\circ} = \frac{|AB|}{\sin \alpha}$$

$$|AB| = \cancel{4} \cdot \frac{1}{\cancel{4}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

④ wracamy do równania *

$$|BC| = \sqrt{2} + 6 - 4 = \sqrt{2} + 2$$

zatem: $|AB| + |BC| + |BD| = \sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 + 1 + \sqrt{15} =$

$$= 3 + \sqrt{15} + 2\sqrt{2}$$

c.k.d.

⑤ pozostało policzyć $|BD|$,
użyjemy tw. cosinusów w $\triangle ABD$

(układamy tw. tak, aby wykonywać
znany kąt $= 45^\circ$)

$$4^2 = (\sqrt{2})^2 + x^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot x \cdot \cos 45^\circ$$

$$16 = 2 + x^2 - 2\sqrt{2}x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x^2 - 2x - 14 = 0$$

$$\Delta = 60 \quad \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{15}$$

$$x_1 = 1 - \sqrt{15} < 0 \quad x_2 = 1 + \sqrt{15} = |BD|$$

spełnienie